金融人工智能大赛

低空智研

低空经济产业链投研智能体

项目计划书

SkyNexus

计划书撰写：吕洪宇、武桐宇

版本：项目计划书初稿 V1　日期：2026 年 10 月 15 日

以“事件—产业路径—公司—财务—证据”为主线的可追溯研究工作台

目录

1 项目概要 **3**

2 行业问题与用户需求 **6**

3 产品设计与使用流程 **10**

4 技术架构与智能体设计 **20**

5 数据体系与金融评分 **30**

6 应用案例与效果验证 **35**

7 创新点与竞争分析 **43**

8 市场进入与商业模式 **46**

9 实施计划与成果管理 **49**

10 团队与组织保障 **52**

11 财务预算与资源安排 **54**

12 风险管理与合规设计 **56**

13 应用价值与发展方向 **58**

14 附录 **59**

1　项目概要

从事件信息到可审阅投资研究的关键缺口

低空经济研究的难点，并不在于获得一段关于政策、材料价格或企业公告的文字，而在于判断该信息如何穿过产业链、落到哪一类上市主体，并留下足以复核的依据。低空产业横跨航空器制造、动力系统、复合材料、空域基础设施、运营服务等环节。同一事件进入不同环节后，可能对应成本下降、供给约束、订单扩张或合规成本上升等不同机制。若研究过程只保留一段摘要和一份排序结果，评审者和研究者都无法回答三个决定性问题：事件事实是否可靠，传导路径是否成立，公司结论是否有可定位的证据支撑。

传统人工研究通常在公告、政策原文、行业报告和财务资料之间往返：先识别事件，再推断受影响环节，再寻找相关公司，最后补充财务解释。这个过程依赖个人经验，研究链条难以复现；一旦事件、数据版本或公司映射发生变化，原有结论也难以被逐段更新。通用问答系统可以加速文档阅读，却常把事件识别、关系判断和结论表达混在同一段生成文本中，导致来源、适用条件与计算口径在输出时丢失。金融研究所需要的不是更长的解释，而是一套把事实、推理和证据稳定连接起来的研究记录。

本项目将问题界定为**事件驱动的低空产业链投研编排任务**：给定具有来源、日期和方向的事件对象，系统沿产业知识图谱组织传导路径；对具有显式证券代码的公司映射计算影响强度；再将结论、路径和公司逐一绑定到可定位的证据。输出不是脱离输入的自然语言判断，而是一份包含事件 ID、数据版本、路径 ID、公司代码、评分字段、证据 ID 与运行记录的结构化报告。报告中的任一结论均可回到其事件、关系、公司和证据层重新审阅 [2, 3]。

以仓库中已实现的“动力电池价格下降 15%”示例为例，研究对象首先被登记为唯一事件标识；总控据此读取 `mock-v1` 版本的事件、路径、公司、评分和证据输入，形成从电池材料到电推进、eVTOL 整机与运营场景的业务 ID 路径。该示例的意义在于验证研究对象如何被传递、校验和呈现，而不在于对某一真实市场事件给出交易建议。通过把演示数据、数据版本和运行范围写入报告，项目将“可演示”与“可作投资依据”置于不同的证据层级 [1, 5]。

表 3-1　投研问题、结构化对象与审阅入口的对应关系

研究问题	必须固定的研究对象	审阅者可以回查的内容
发生了什么、何时发生	`event_id`、事件类型、日期、方向、来源与核验状态	事件卡、来源标题与链接、数据版本、运行时间
影响经由何处传导	有序节点 ID、关系 ID、规则 ID、方向与适用条件	每一跳的上下游关系、路径长度、路径证据与规则说明
为什么关注特定公司	证券代码、产业角色、暴露度、敏感度、财务重要性与风险标记	公司–产品–节点映射、分数构成、公司证据 ID 与核验状态
结论是否可重放	报告 ID、`run_id`、输入版本、公式版本与错误状态	运行记录、接口响应、评分复算结果与异常原因

项目能力、研究对象与阶段成果

写作页位 04　负责人吕洪宇

低空智研已经形成由“结构化输入—确定性编排—可审阅报告”构成的最小研究闭环。后端总控按注册版本读取事件、产业路径、公司映射、财务评分和证据五类输入；服务层将结果以稳定接口返回；前端以同一份报告呈现事件、路径、公司、分数、来源和运行信息。该设计使数据资产可以替换，研究记录的形态却保持一致：无论输入来自 Mock 样例、后续审核后的行业数据库，还是模型辅助抽取的候选记录，均须通过同一份契约和核验规则[2, 4]。

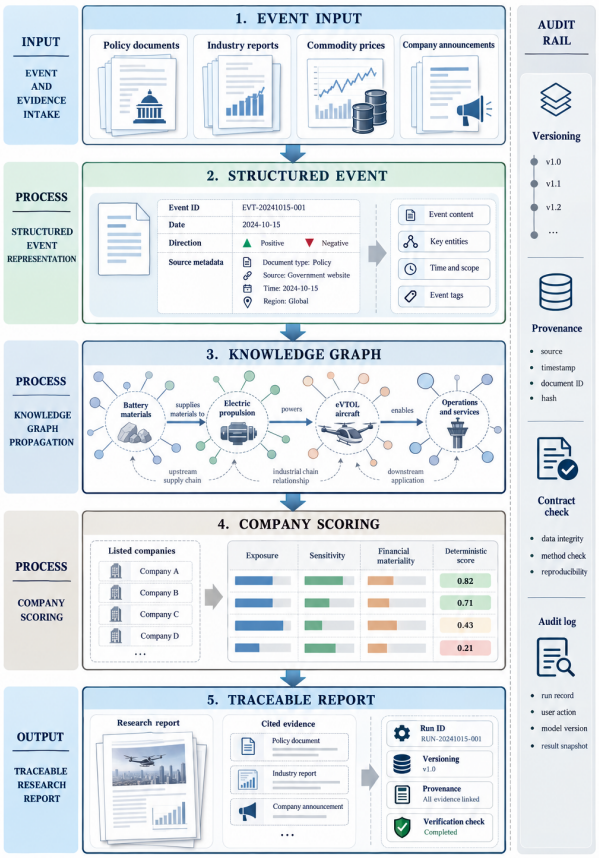


图 4-1　低空智研的事件驱动研究架构。图中从上至下依次呈现事件与证据输入、事件结构化、产业图谱传导、公司影响评分与可追溯报告；右侧审计轨道对应数据版本、来源、契约校验和运行记录。该图为本项目方法结构图，具体系统界面见图 9–13。

图 4-1 强调的不是模块数量，而是模块之间的约束关系。事件层负责确定研究问题的时间、方向和来源；产业图谱层把“相关”拆解为可逐段核对的节点与关系；公司评分层把暴露度、传导敏感度和财务重要性以确定性计算保留；证据与运行层为输出提供来源、版本与可复跑入口。任一层的数据缺失或契约不一致，均不应由后续层以自然语言补齐。由此形成的报告可以同时服务于研究阅读、代码测试和赛题答辩。

本项目的核心贡献，是将事件、产业路径、公司、财务解释和证据约束到同一条可追溯研究链中。已有工作已提供确定性总控、结构化接口、前端研究工作台及独立图谱、证据、

评分资产；后续工作围绕统一契约完成数据接入与事件级评测。由此，研究者不必在“看见一个结论”和“找到结论依据”之间反复切换，评审也能以同一套结构检查系统检查事实基础、推理过程和输出边界。

表 4-1　已形成资产、当前状态与其在主链中的角色

资产或能力	当前状态	已有证据与使用口径
确定性总控与接口契约	已实现、已测试	接收五类结构化输入，检查 ID、证券代码、路径关系数、评分范围与证据引用；默认注册版本为 `mock-v1`。
研究工作台与报告阅读	已实现、已测试	已支持事件选择、分析请求、业务 ID 路径、公司比较、证据抽屉、来源与运行信息的连续阅读。
产业图谱数据包	已交付、待接入	独立数据包含 35 个节点、50 条关系、25 项公司映射和 10 条事件规则，是后续事件级传导分析的结构化基础。
评分样例与方法文档	可复现、Mock 输入	20 家临时研究对象、3 类情景、60 条评分与 240 条财务样例行，用于检验公式、单位、缺失值和展示逻辑。
事件证据与评测资产	已交付、待接入	已整理 30 条事件、31 条证据片段和 30 道评测题，可用于事件级检索、引用核验和后续效果评测。
自动化验证记录	已记录	前端 31 项单元测试、20 个 Linux Chrome 场景、后端 37 项测试，以及类型检查、Lint、构建与三平台 CI 记录。

来源与口径：数量、状态和验证口径来自项目 README、架构文档、图谱说明、评分方法、证据复核说明与前端演示文档；访问日期：2026-10-15。

这些成果共同构成了后续评测的可操作起点。工程闭环已有明确的运行与测试记录；图谱、证据和评分资产已具备独立的数据结构与来源说明；接下来的集成工作将以事件 ID 和数据版本为锚，把它们接入同一报告主链，并用固定任务集检验路径正确性、证据可定位性和公司研究队列质量。项目因此把“系统可运行”与“研究结论可验证”放在连续但不同的证据阶段中，而不是以单一演示替代完整研究评价。

2　行业问题与用户需求

低空产业与金融研究对象

写作页位 5　负责人武桐宇

本页任务　解释材料、动力、控制、整机、设施和运营之间的关系。

所需材料　产业链全景图及来源。

核对重点　产业规模等外部数字须保留时间与统计口径。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

低空产业与金融研究对象所需图表
产业链全景图及来源。

现有投研流程与具体困难

写作页位 06　负责人武桐宇

本页任务　梳理资料查询、公司匹配、财务核对和结果复核的任务。

所需材料　现有流程和问题证据。

核对重点　不以无来源的行业痛点替代需求调查。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

现有投研流程与具体困难所需图表

现有流程和问题证据。

目标用户与典型场景

写作页位 07　负责人武桐宇

本页任务　区分高校研究、机构投研和产业研究，确定首批用户。

所需材料　用户、任务频率、交付形式比较表。

核对重点　潜在客户、访谈对象和已合作客户分开。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

目标用户与典型场景所需图表

用户、任务频率、交付形式比较表。

需求验证与评价标准

写作页位 08　负责人武桐宇

本页任务　把用户需求转为可检查的产品要求。

所需材料　访谈记录或拟开展的调研方案。

核对重点　没有实际访谈时不得虚构引语与反馈。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

需求验证与评价标准所需图表

访谈记录或拟开展的调研方案。

3　产品设计与使用流程

以研究问题为中心的投研工作台

低空智研的产品形态是一张面向事件驱动研究的工作台，而不是一张只给出推荐顺序的看板。研究者从一个已登记事件出发，在同一研究现场依次阅读事件事实、产业传导路径、公司比较、评分构成、证据摘录和运行来源。界面将这些对象放在一份报告上下文中，是为了让使用者能够沿结论反向检查：某家公司为何出现在研究队列中、该公司受到何种方向的影响、系统依据了哪条路径、引用来自何处。

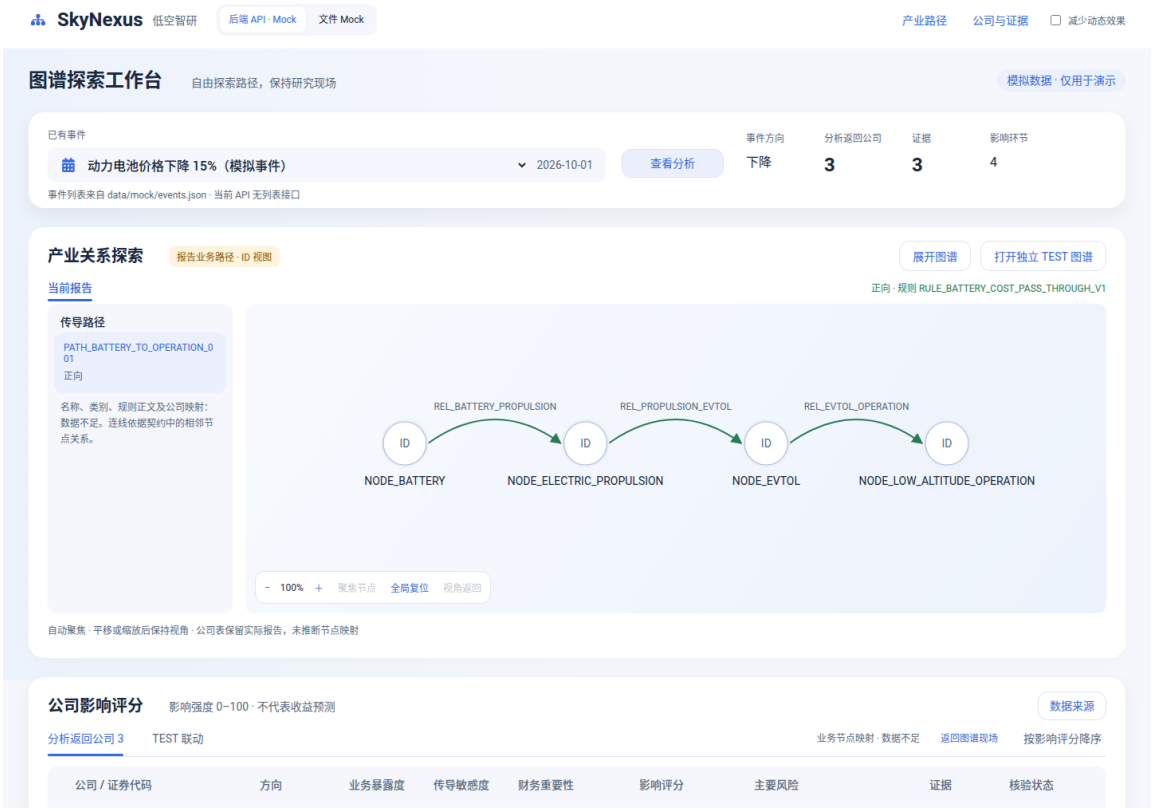


图 **9-1**　当前业务工作台截图。页面在“后端 API · Mock”模式下展示已选事件、业务图谱、公司影响、证据抽屉和研究现场；截图来源于仓库 `docs/screenshots/03-business-1440.png`，采集清单记录的实现提交为 `86a440a`。

图 9-1 所示界面把“得到答案”改造成“完成研究动作”。研究者先确认事件与版本，再主动提交分析；返回报告后，先阅读图谱中的有序业务 ID，再查看与路径相关的公司卡片；当公司分数或传导解释需要确认时，可以打开证据抽屉并回到来源与运行信息。整个过程不是以页面排序替代判断，而是为研究者提供一份具备对象层次的证据索引 [5, 2]。

表 9-1　工作台的研究动作、输出对象与使用价值

研究动作	页面输出对象	对投研工作的价值
选择并确认事件	事件名称、event_id、来源、方向、版本与状态	将研究对象固定在明确的时间和来源口径内，避免不同模块围绕相似文本分别理解。
发起一次分析	报告 ID、run_id、生成时间、数据版本和异常状态	让每次研究请求成为可重放的记录，而非一次性的页面刷新。
阅读产业路径	节点 ID、关系 ID、方向、规则入口和路径证据	将“产业相关”展开为一系列可逐边核验的传导命题。
比较公司影响	证券代码、角色、方向、影响分、风险标记和证据 ID	把公司筛选从概念罗列推进为可审阅的候选研究队列。
打开证据与来源	标题、日期、摘录、URL、可信度、核验状态与运行信息	支持研究者回到原始材料，检验结论是否超出证据的支持范围。

来源与口径: 当前前端能力、模式与截图口径来自 docs/FRONTEND_DEMO.md 及其截图清单; 访问日期: 2026-10-15。

产品设计的重点在于保持研究链的连续性。事件、路径、公司、评分和证据在数据层上分别管理，在阅读层上却被组织为一条可追溯的论证链；这既减少了研究者跨文件寻找依据的成本，也使后续替换数据源时可以准确识别报告中的变化来自事件、图谱、财务还是证据层。当前工作台使用已登记的 Mock 事件验证这一交互闭环，随后将承接通过审核的数据版本和真实事件级评测。

事件入口：固定研究对象的第一步

写作页位 10　负责人吕洪宇

事件入口的任务，是在分析开始前将研究对象从一句自然语言描述转化为具有时间、方向、来源和版本的结构化记录。金融研究中的“事件”并非只是一条标题：它需要明确发生或披露的日期、影响对象、方向、材料来源与核验状态，才能在图谱、公司、财务和证据模块中保持同一语义。当前版本因此以已登记事件作为分析入口；研究者选择事件后，前端将事件 ID 与数据版本提交给总控，而不是把页面文字直接交给后续模块解释。



图 **10-1**　事件入口截图。工作台展示当前事件选择和分析按钮；截图来源于仓库 `docs/screenshots/01-entry.png`。当前事件池服务于 Mock 全链路验证，研究者在发起分析前能够确认事件名称与模式。

对于任何拟接入的事件，系统首先建立事件卡：`event_id` 承担跨模块主键功能，事件名称与类型定义研究主题，日期与方向限定时间语境和作用方向，受影响节点为图谱查询设定起点，来源标题、URL 与核验状态为后续事实审阅保留入口。只有当这些字段随同事件进入总控，报告中的路径、公司、分数和证据才可以被识别为围绕同一个研究对象生成 [3, 2]。

表 10-1　事件对象的字段设计及其在研究链中的作用

字段组	在系统中的作用	研究审阅时应回答的问题
唯一标识	`event_id` 连接路径、公司、评分、证据和运行记录	这些对象是否确实属于同一事件，而非来自相似但不同的行业新闻?
事实描述	名称、类型、日期、地区、方向与受影响节点定义研究范围	事件究竟改变了什么，变化发生在哪个时间与产业环节?
来源信息	标题、URL、发布日期、摘录与核验状态保留事实定位	研究者能否回到原始材料，确认当前表述没有超出来源?
版本信息	`data_version` 约束本次运行使用的一组数据资产	报告中的路径、评分和证据是否来自可识别且相互兼容的版本?
运行信息	`run_id`、开始/结束时间、状态与错误文本记录分析过程	同一输入是否可重放；若失败，失败发生在何处?

事件被提交后，总控首先登记一次运行，再读取对应版本的五类输入。未知事件、未注册版本或不符合契约的输入会在报告形成前返回可读错误，并写入失败运行记录 [4]。这条流程使事件识别、数据治理与分析启动成为同一件事：研究对象一旦变化，后续所有推理均以新的事件记录和新运行记录为准。自然语言解析可以在后续作为候选事件发现模块接入，但其输出同样必须经过来源、字段、版本与人工复核后才能进入研究主链。

产业路径研究：把传导机制展开为可验证命题

写作页位 11　负责人吕洪宇

在事件驱动投研中，产业路径的价值不在于把对象画成一张复杂网络，而在于解释影响为什么能够从一个环节进入下一个环节。因此，低空智研将路径定义为有序节点 ID 和相邻关系 ID 组成的 GraphPath：节点给出材料、部件、整机或运营环节；关系给出供应、配套、驱动或服务等方向；规则和证据说明关系在何种条件下成立。接口要求一条路径的关系数量等于节点数量减一，确保每条边均可对应其前后节点 [3]。



图 **11-1**　路径规则与证据阅读截图。图中展示业务 ID 路径的节点选择、规则标识和证据入口；截图来源于 `docs/screenshots/06-business-path.png`。界面重点呈现关系链及其审阅入口，而非以节点数量制造复杂度。

以电池价格变化为例，项目并不直接写出“低空经济受益”这一概括性结论，而是将传导拆为多个可以独立核对的命题：电池材料或电芯成本的改变如何作用于电推进系统；电推进系统如何嵌入 eVTOL 整机；整机成本、性能或交付条件又如何影响下游运营。任何一跳缺少关系、适用条件或证据，都应作为研究待核位置，而不能被后续叙述掩盖。这种层级化表达使经济解释建立在具体技术和业务关系之上。

表 11-1　产业传导路径的四个审阅层次

审阅层次	需要确认的内容	系统保留的结构化信息
节点层	事件首先影响的是材料、部件、整机还是运营场景?	node_id、节点类型、节点名称或别名、所属产业环节。
关系层	两个相邻节点之间是否存在明确的业务或技术连接?	relation_id、关系类型、方向与路径中的前后位置。
规则层	该连接在何种条件下成立，可能受到哪些边界约束?	规则 ID、规则说明、适用范围、数据状态与缺失提示。
证据层	该路径的事实基础可以由哪一份来源材料定位?	evidence_ids、来源标题、日期、摘录、URL 和核验状态。
经济解释层	技术或业务连接如何转化为成本、收入或风险的研究命题?	公司角色、影响方向、评分构成与附加财务解释，避免由技术连接直接推出投资结论。

仓库的独立产业图谱数据包已整理 35 个节点、50 条关系、25 项公司映射和 10 条事件规则，为后续事件级查询提供了可审计资产 [6]。当前报告 API 展示的为 Mock 业务 ID 路径，图谱数据包将通过相同契约接入主链。把业务路径、交互测试图谱和独立图谱资产分开标记，能使评审清楚看到当前已运行的研究路径、已交付的数据资产及其后续整合方式。

公司比较与财务解释：从概念关联到研究队列

写作页位 12　负责人吕洪宇

公司比较模块的目的，是把“某企业可能相关”的概念判断转化为可以逐项审阅的研究队列。每个公司对象同时携带证券代码、产业角色、影响方向、影响强度、风险标记、证据 ID 与核验状态。公司之所以进入报告，不是因为名称出现在一段文本中，而是因为其证券主体、产品或业务角色能够与图谱节点和事件路径建立显式映射；随后才讨论该公司对事件的暴露、敏感性和财务重要性。



图 **12-1**　公司影响分析页面截图。页面将公司卡片、影响方向、分数、风险标记与证据入口放入同一研究现场；截图来源于 `docs/screenshots/08-company.png`。图中数值属于 `mock-v1` 演示记录，用于展示字段和阅读路径。

项目采用确定性影响强度表达式

$$\mathrm{Impact} = \frac{\mathrm{Exposure} \times \mathrm{Sensitivity} \times \mathrm{FinancialMateriality}}{10000}.$$

其中，*Exposure* 衡量公司业务与被影响产业环节的连接程度，*Sensitivity* 描述事件变化对该环节的传导敏感度，*FinancialMateriality* 表达成本、毛利、现金流或杠杆等财务变量对传导的放大程度。影响方向通过 `positive`、`negative`、`neutral` 和 `uncertain` 字段单独呈现，避免将一个 0–100 的影响强度分误读为股价预测、估值结论或公司质量评级 [7, 2]。

表 12-1　公司研究队列的字段、解释任务与审阅规则

字段组	回答的研究问题	审阅规则
主体与产业角色	研究对象是否为明确的上市主体，位于何种业务环节?	使用显式证券代码和公司–产品–节点映射；概念、传闻或名称相似性不构成主体识别。
暴露度与敏感度	该公司为何会受到事件影响，影响沿何种机制传递?	每个参数应能追溯至产业角色、路径关系或已记录的业务事实。
财务重要性	事件传导为何可能在财务层被放大或缓冲?	当前为可复现代理变量；接入授权数据后按报告期、单位和口径复核。
方向、分数与风险	影响的方向、相对强度与不确定性如何共同表达?	方向与强度分别读取；风险标记不被压缩进单一总分。
证据与核验状态	支撑公司关联的依据是否已定位和复核?	证据需显式包含该证券代码；无直接关联时保留待核验状态。

当前评分样例覆盖 20 家临时研究对象、3 类事件情景和 60 条评分记录，并配套 240 条财务样例行 [7]。这些数据的作用是复现影响计算、检查单位和缺失值处理、验证前端展示，而不是替代授权财务数据库。正式比赛演示将以“公司主体可追溯、方向可解释、分数可复算、证据可定位”为评价重点，使公司比较成为研究的起点而非结论终点。

证据阅读与可追溯研究报告

写作页位 13　负责人吕洪宇

证据模块为每一份研究报告提供“从结论返回原始材料”的通道。在事件驱动分析中，路径、公司和评分可以帮助研究者组织判断，却不能替代事实依据。系统因此将一段可定位的文本摘录作为最小证据单元，记录 `evidence_id`、事件 ID、来源标题、发布日期、URL、原文定位、短摘录、显式证券代码、可信度等级与核验状态。报告引用的是证据 ID，而不是一段没有出处的生成性表述 [3, 8]。



图 **13-1**　证据抽屉截图。使用者可在研究现场打开某条证据，阅读标题、日期、摘录、可信度与来源入口；截图来源于 `docs/screenshots/09-evidence.png`。截图中的 Mock 状态、示例链接和核验标签均随记录展示。

证据阅读将报告拆回三个层次：首先确认来源文本事实陈述了什么；其次确认该事实是否支持某一条产业关系或公司映射；最后确认报告结论是否保持在证据覆盖的范围内。举例而言，一条材料可以支持“某项价格发生变化”，却未必足以支持“某家公司因此受益”；公司关联仍需要证券主体、产业角色和路径关系的补充证据。把这三个层次分开，能够显著降低将新闻线索直接升级为投资结论的风险。

表 13-1　证据状态、报告表述与研究动作

记录状态	报告可以展示的内容	研究者应执行的动作
可定位公开来源	标题、日期、URL、定位短摘录、来源等级和所支持的事实	回到原文核对时间、主体与上下文，再判断是否足以支持路径或公司结论。
已核验关联	证据 ID、证券代码、事件/路径关联、核验状态与复核记录	可以作为报告中相应关联的审阅依据，并在新版本运行时重新检查。
Mock 演示记录	Mock 标题、示例 URL、Mock 可信度和 Mock 核验状态	用于演示字段流、抽屉交互与引用机制；不转述为真实行业事实。
待核验记录	证据入口、风险标记与待补充事项	保留研究线索和下一步动作，待补齐来源或映射后重新运行报告。

报告交付因此不仅是一张界面截图。每次可复现的研究结果都应包含输入事件、数据版本、报告 ID、`run_id`、结构化路径、公司记录、评分构成和证据账本；新数据进入后，系统可用同一事件重跑并比较变化来自何一层。当前前端在 API 模式下展示服务返回的运行信息，在文件 Mock 模式中不伪造服务运行记录 [5]。这一设计让项目能够以证据链而非口头说明回应“结论从何而来”的核心问题。

4　技术架构与智能体设计

总体架构：以契约约束多源研究输出

系统采用“可替换研究数据模块、确定性总控、标准服务接口和研究工作台”四层架构。这一架构的出发点是：事件识别、产业关系、公司映射、财务解释和证据检索具有不同的数据来源、更新频率和专业责任，不能依赖一个不可审阅的文本生成过程临时拼接。项目因此让每一类模块先输出结构化记录，再由总控完成版本选择、字段校验、路径检查、评分复算、证据绑定和运行留痕，最后生成供 API 和前端消费的 `Report`[2, 4]。

从数据流看，事件模块回答“本次研究什么”，图谱模块回答“影响如何传导”，公司与评分模块回答“哪些主体值得进入研究队列以及为什么”，证据模块回答“每项事实从何而来”。总控并不拥有这些专业事实；它的职责是在一份报告中确保它们使用同一事件和数据版本，并满足接口契约。这样做将模型型 Agent 的能力纳入可核对的结构：模型可以在未来辅助抽取实体、发现候选关系或组织报告语言，但其输出必须转写为可验证字段并接受与其他数据相同的检查。

表 14-1　四层架构的职责边界与输入输出

架构层	核心对象与职责	输入、输出与审阅入口
研究数据层	事件、路径、公司、评分与证据的标准记录；不同模块可独立更新	输入为经过登记的数据资产或服务结果；输出为满足 JSON 契约的对象及数据版本。
确定性总控层	选择同版本输入，核验跨模块引用，复算分数，形成报告与运行状态	输入为五类模块输出；输出为 `Report`、`run_id`、完成或失败记录。
服务接口层	向调用者提供健康检查与分析请求，隔离前端和数据存储细节	当前提供 `GET /health` 和 `POST /api/v1/analyze`；输出为结构化响应与错误信息。
研究交互层	支持研究发起、路径阅读、公司比较、证据回溯和来源检查	输入为报告；输出为研究者可操作的图谱、卡片、证据抽屉和运行信息。

该分层带来两项对金融研究特别重要的能力。其一，数据可以被替换而不破坏报告结构：图谱、证据和财务数据在完成审核后按同一契约注册，前端仍以事件、路径、公司、证据和运行信息的统一形态阅读。其二，错误可以定位在具体层级：若事件不存在、关系不连通、证券代码不合法、评分不一致或证据引用缺失，总控会在对应步骤阻断报告并留下错误状态。这比在最后一段生成性文字中发现矛盾更适合可复核的投研环境。

表 14-2　关键设计选择及其研究含义

设计选择	对研究可信度与工程演进的作用
以 event_id 和 data_version 贯穿模块	为同一研究对象建立主键和版本边界，避免相似事件或不同数据包在同一报告中被无意混合。
以显式证券代码绑定公司证据	将主体识别从文本猜测转化为可检查规则，使公司研究队列具有可定位的实体基础。
以确定性公式计算影响强度	让影响分可以复算、比较和回归测试；参数更新不会被隐藏在自然语言中。
以 run_id 记录成功与失败运行	将“本次结果如何产生”保留为报告的一部分，支持复跑、排错和版本对照。
以界面展示数据状态与来源	使 Mock、已核验、待核验和不同运行模式在研究阅读中保持可见，减少语义混淆。

来源与口径：架构文档、总控实现与跨模块 JSON 契约；访问日期：2026-10-15。

总体而言，该架构不是将多个模块并置，而是通过数据版本、字段契约、计算规则和证据引用建立共同语言。它使低空产业研究能够在数据不断补充的条件下持续演进：新的事件、规则、公司映射或财务记录只要满足同一研究结构，就可以进入可审阅报告并与既有结果进行明确比较。

事件分析设计：从原始材料到规范化研究对象

写作页位 15　负责人吕洪宇

事件分析并非对任意文本给出即时判断，而是将可追溯材料转化为能够触发产业研究的规范化对象。这一任务包含四个连续步骤：识别材料中的时间、主体、对象和变化方向；判断其是否属于预定义的研究范围；绑定来源、日期和核验状态；生成可由图谱、公司、评分与证据模块共同读取的事件记录。当前系统已经实现已登记事件的调用与分析，后续自然语言事件解析将以相同记录为输出，而不是绕过事件契约直接形成结论 [3, 2]。

事件结构化首先解决“同一事实被不同模块如何理解”的问题。例如，一条涉及电池价格变化的材料，至少需要区分价格对象、变化幅度、时间、地区、可能受影响的电池或动力系统节点，以及来源的可信度。若这些信息只被写在段落中，图谱查询、公司筛选和证据复核将分别产生不同的语义边界。相反，登记事件将事实主张、研究范围和证据入口绑定到一个 `event_id`，使后续模块围绕同一对象工作。

表 15-1　事件规范化的处理单元、输出字段与质量要求

处理单元	结构化输出	质量要求
事实抽取	事件名称、类型、日期、地区、方向、变化对象与幅度	事实描述应能回到原始来源定位；时间与地区不能由后续模块默认补全。
研究范围匹配	受影响节点、行业标签、事件类别与优先级	节点应使用图谱可识别的标准 ID 或明确的待映射状态。
来源绑定	标题、URL、发布日期、摘录、来源等级与核验状态	记录来源本身与“来源支持何种事实”同时保留，避免链接成为孤立装饰。
版本登记	`event_id`、`data_version` 与创建/修订信息	已登记版本可被复跑；后续修订形成新记录或清晰的版本关联。
任务触发	图谱查询条件、证据检索键、公司筛选范围和运行请求	下游模块读取事件字段，而不重新解释输入文本。

在当前版本中，事件由研究者从已有列表选择并提交，系统据此发起分析请求。这一范围使演示链路可重复，也为事件对象、路径对象和报告对象之间的接口提供稳定测试条件。随着事件库和证据库接入，系统将基于统一字段扩展自然语言抽取、时空范围识别和候选关系发现；这些模型输出将被标记为候选或待核验记录，并经来源、字段和人工复核后进入正式分析。

事件规范化的价值，在于将“信息出现”与“研究可以开始”区分开来。前者可以来自多种媒介，后者必须建立在明确对象、明确来源和明确版本之上。低空智研以这一分界保证产业路径、公司比较和财务解释共享同一个事实起点，从而使全链报告具备一致的可追溯性。

图谱查询与传导分析：从关联网络到经济解释

写作页位 16　负责人吕洪宇

产业图谱在本项目中承担的是“传导假设的结构化表达”功能，而非以可视化替代因果解释。给定一个事件，系统先定位事件触发的产业节点，再检索符合方向和条件的有向路径；路径中的每个关系均与相邻节点相连，并可附带规则与证据入口；只有当公司被明确映射到路径中的产品或节点时，才进入公司研究队列。这样，图谱查询将一条模糊的行业关联拆分为可逐步审阅的事实、关系、条件和经济含义 [3, 6]。

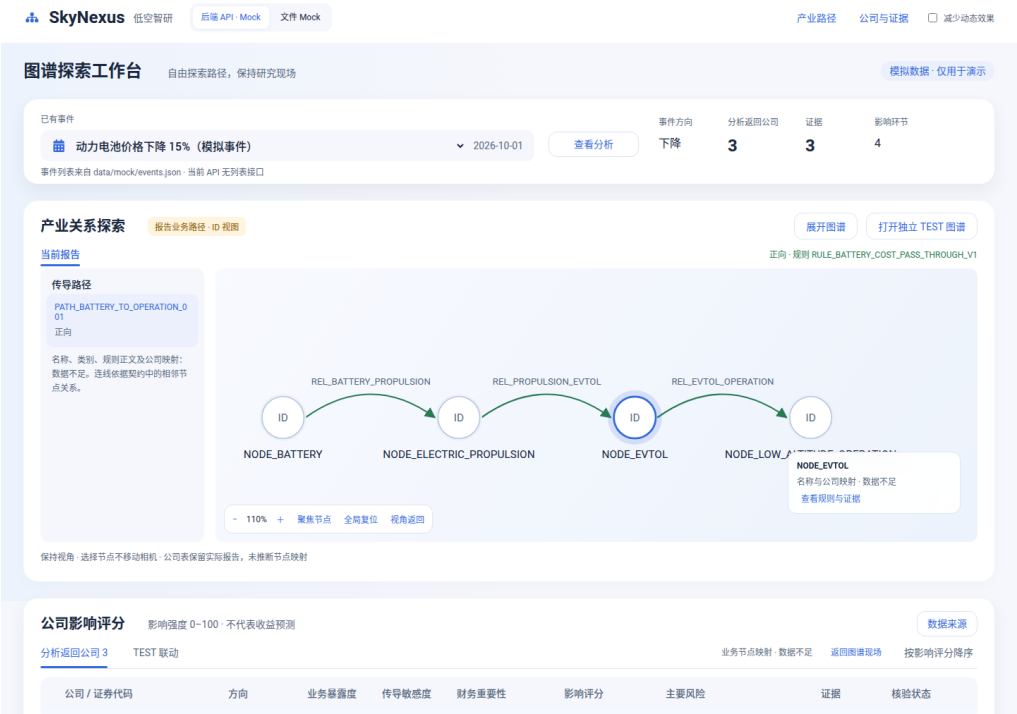


图 **16-1**　路径节点选择与研究现场截图。研究者可以聚焦特定节点、阅读关联路径并保留当前视角；截图来源于 `docs/screenshots/05-business-held.png`。这种交互将图谱阅读转化为对具体节点和关系的检验。

传导分析首先要求区分四个概念：技术相邻表示产品或工艺具有连接；业务关系表示供应、采购、配套或运营服务等可描述关系；经济暴露表示事件能够通过该关系影响成本、收入、资产或风险；证券主体关联表示某一上市公司能够被明确映射到该业务环节。只有这四层关系依次成立，路径才能为公司研究提供有意义的输入。项目不以“同处一个概念板块”代替链条、产品和主体证据。

表 16-1　图谱传导分析的审阅框架

分析层次	研究判断	可复核字段或材料
事件–节点层	事件首先改变哪个产业对象，影响方向为何?	event_id、受影响 node_id、日期、方向与来源。
节点–关系层	哪些相邻节点能够构成有向传导路径?	有序节点 ID、relation_ids、关系类型、方向和路径长度检查。
关系–规则层	关系在哪些条件下适用，是否有例外或缺失信息?	规则 ID、适用条件、规则来源、核验状态与数据不足提示。
路径–公司层	哪些证券主体确实处于路径相关的产品或业务环节?	证券代码、公司角色、公司–产品–节点映射与公司证据。
公司–财务层	事件通过何种成本、收入或风险变量影响研究对象?	暴露度、敏感度、财务重要性、影响方向、影响分与财务数据口径。

独立图谱数据包现有 35 个节点、50 条关系、25 项公司映射和 10 条事件规则 [6]。这些资产为后续统一查询提供了结构基础；当前 Mock 主链用业务 ID 路径验证接口、前端和运行记录，图谱资产将以同一契约完成接入。通过把资产规模、接入状态和报告实际消费的数据分别标记，项目能够在保持研究叙事连贯的同时，清晰呈现每一项传导结论的证据阶段。

证据检索与受约束报告生成

写作页位 17　负责人吕洪宇

证据检索模块的核心原则是先建立可定位的事实集合，再组织可读的研究表达。在金融研究中，文本生成最常见的失真不是语句不通顺，而是把不同时间、不同地区、不同主体的材料拼接为一句看似完整的结论。低空智研将事件 ID、时间、地区、来源等级、证券代码和核验状态作为检索与表达的约束条件：证据先被筛选和定位，路径与公司再引用其 `evidence_ids`，最终的报告语言只概括已有记录支持的内容 [8, 3]。

证据最小单元并不等同于整篇文章链接。每条记录保存来源标题、发布日期、URL、原文定位、可引用短摘录、事件 ID、显式证券代码、可信度与核验状态，因此研究者可以在界面中确认具体哪一句材料支持了哪个事实。若证据只能支持事件本身，而不能支持公司主体或路径关系，系统应分别展示其支持范围，而非将引文存在误写成公司关联已经成立。

表 17-1　从检索条件到报告表述的证据约束

约束条件	在检索与绑定中的作用	对报告表述的限制
事件 ID 与时间范围	将材料限制在同一研究对象及其有效时间语境	不跨事件拼接片段，以避免将不同政策、不同周期的事实混为一谈。
地区与产业对象	区分适用市场、节点和业务范围	结论说明材料所覆盖的对象，不把局部事实扩大为产业全局判断。
来源与定位	保留标题、URL、日期、短摘录和原文位置	读者可返回原文核对；没有定位的长链接不构成充分引用。
证券代码与公司映射	识别证据是否明确支持某一上市主体	名称共现、模糊代词或概念相似性不能替代显式主体关联。
可信度与核验状态	区分线索、可复核材料、Mock 记录和待核验记录	报告语言与状态一致；待核线索保留为研究任务，不升级为确定性陈述。

仓库已形成 30 条事件、31 条证据片段及 30 道评测题的独立证据资产，可作为后续检索、问答与人工复核的基准 [8]。该资产与当前 `mock-v1` 报告数据分开管理，接入时将以事件 ID、证据 ID 和核验状态完成映射。这样的设计使大模型在未来能够承担候选事实提取、检索排序和受约束的报告组织任务，同时让事实边界、来源归属和引用完整性始终由可检查数据结构控制。

由证据约束的生成并不削弱报告的可读性，反而使每一句重要判断具有明确的研究位置。研究者看到的不是被引文打断的碎片，而是一条能够从事件、路径和公司回到原始依据的连续解释；评审者也能够按证据、规则和计算逐层检查系统是否超出了其资料基础。

总控编排：将多模块输出组织为同一份报告

写作页位 18　负责人吕洪宇

总控 Agent 的贡献在于编排和核验，而非以不可解释的方式替代研究判断。一次分析从创建 `run_id` 开始：总控根据请求选择已登记的数据版本，读取五类结构化输入，检查字段、引用和路径结构，复算影响强度，生成带报告 ID、时间和状态的结果；任何一步的错误均被写回运行记录。这个过程把事件、图谱、公司、财务和证据从并列文件变为一份具有内部一致性的研究报告 [4, 2]。

表 18-1　单次编排运行的步骤、检查对象与研究意义

运行步骤	主要检查对象	形成的研究保障
创建运行记录	请求事件、数据版本、开始时间与调用状态	每份报告均可识别其生成条件；失败请求同样保留原因。
选择数据版本	数据源注册表和五类输入目录	避免在一次分析中混用来自不同版本的事件、路径、评分和证据。
验证事件与路径	事件存在性、节点数量、关系数量、关系连通性	保证分析围绕有效事件，并使每一条路径保持可读、可检查的结构。
验证公司与评分	证券代码、方向、分数范围、公式结果与风险标记	使公司条目拥有明确主体和可复算的影响强度。
绑定证据与结论	路径/结论引用的证据 ID 及公司显式关联	使报告中的关键主张具备回溯入口，不以链接罗列替代依据。
写入结果状态	完成时间、报告 ID 或错误文本	支持前端反馈、问题定位、回归测试与同事件的版本对照。

总控将确定性规则放在跨模块接口处，而非散落在前端或报告文案里。例如，未知版本不被临时接受，路径关系数必须与节点数匹配，存储的影响分必须通过公式复算，报告中的证据引用必须来自当前事件集合。这些规则将研究过程中的隐含假设显式化，使团队能够以测试、运行记录和数据版本共同维护同一条研究链 [3, 4]。

未来多智能体协作将以此为基础展开：事件 Agent、图谱 Agent、财务 Agent 和证据 Agent 可以并行产生候选结果，但候选结果进入报告前需要归一到同一契约，接受版本、结构、计算和证据检查。这样既保留智能体在信息抽取与检索中的效率，也使最终研究产物保持可审阅、可复跑和可定位的性质。

一致性检查与研究可靠性

写作页位 19　负责人吕洪宇

系统可靠性首先表现为：当输入、关系、计算或引用不满足研究条件时，报告不会以看似完整的形式继续向后流转。低空智研将跨模块约束写为可执行校验，覆盖数据版本、事件存在性、路径结构、证券主体、影响分、证据引用和运行状态。这样，研究质量控制不依赖阅读者事后在长文中找错，而是前移至报告生成之前 [3, 4]。

表 19-1　已实现质量闸门及其对研究报告的作用

质量闸门	可识别的异常	对报告和运行记录的处理
版本与事件检查	未注册版本、未知事件、事件缺少路径或对应输入	当前运行结束为失败状态,保留可读错误，不从其他版本临时补取数据。
路径结构检查	节点数量不足、关系数不等于节点数减一、关系不能逐段连接	路径不进入报告，界面不绘制断裂连线，便于定位具体输入问题。
主体与证据检查	证券代码格式错误、公司无显式证据关联、引用 ID 不存在	拒绝无效绑定；尚待补证据的对象保留清晰状态而非假定已核验。
评分复算检查	存储影响分与 $E \times S \times F/10000$ 不一致或数值越界	停止生成结果，定位公司代码和差异，防止不可解释排序进入前端。
结论引用检查	路径或结论引用不属于当前事件的证据集合	结论不能作为已完成报告输出，研究者可据错误信息补齐材料。

这些检查构成项目工程可靠性的直接证据：它们能够说明同一接口、数据版本和公式在既定条件下被持续验证。金融研究可靠性则需要在此基础上由独立评测进一步证明，包括路径边是否正确、证据是否充分支持事实、公司主体是否匹配、影响方向是否被正确解释，以及研究效率是否改善。两类证据相互衔接：前者确保评测对象本身稳定可复现，后者评价系统在真实研究任务中的有效性。

因此，本项目将可靠性理解为一条由数据治理、结构校验、计算复核、证据定位和任务评测共同构成的证据链。这一结构适合低空产业这种跨技术、跨制造、跨运营的复杂研究场景，也为后续数据更新和模型接入设置了清晰的质量门槛。

工程实现与可复现运行环境

写作页位 20　负责人吕洪宇

项目以可复现的本地研究演示为工程起点，前后端通过稳定 HTTP 接口解耦。后端使用 Python、FastAPI、Pydantic 与 Uvicorn，承担事件分析、总控编排、契约校验与运行记录；前端使用 React、TypeScript 与 Vite，承担研究发起、路径阅读、公司比较与证据回溯。默认开发环境中，后端服务监听本地 `8000` 端口，前端开发服务监听 `5173` 端口，并将`/api` 和`/health` 请求代理给后端 [1, 5]。

工程解耦的含义不止是部署方便。前端只读取结构化报告和状态字段，不直接拼接数据目录中的关系或评分；后端以注册数据版本为边界读取输入，不依赖浏览器传入未登记的文件路径。由此，当图谱、证据、财务数据或模型输出发生升级时，只要接口契约保持兼容，研究界面和报告阅读方式无需改变；若契约变化，则可在测试和版本门禁中被明确识别。

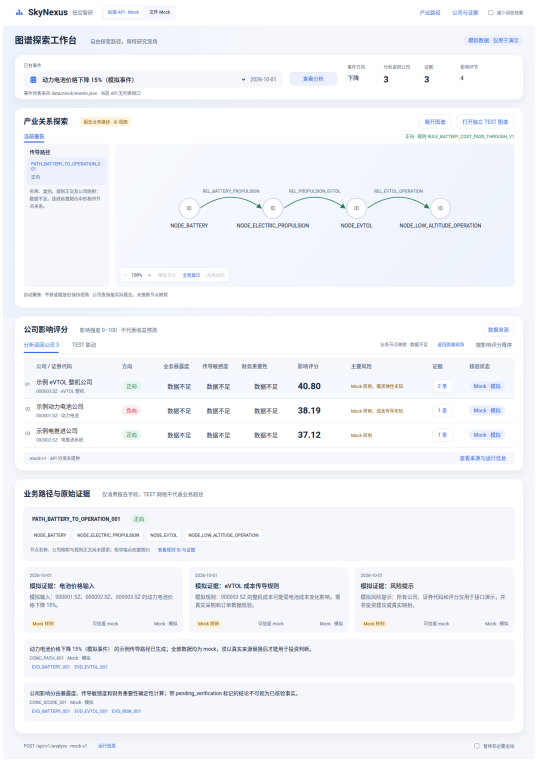


图 **20-1**　完整研究报告界面截图。图中展示工作台在一次分析完成后组织事件、路径、公司和证据对象的方式；截图来源于 `docs/screenshots/04-business-full.png`。该页面呈现的是 `mock-v1` 下的可复现研究流程。

表 20-1　工程层、当前配置与复现要求

工程层	当前实现	复现与演进要求
分析服务	FastAPI 接口、Pydantic 数据模型、总控与本地运行记录	每次分析保留事件 ID、版本、运行状态与报告 ID；异常返回可读错误。
研究前端	React/TypeScript 工作台、路径交互、公司卡片与证据抽屉	以 API 返回的状态驱动展示；API 模式与文件 Mock 模式在界面中明确区分。
数据目录	默认 `mock-v1` 五类 JSON 与独立图谱、证据、评分资产	数据接入需记录来源、口径、版本、权限与核验状态，受限凭据和原始导出不进入仓库。
自动化验证	前端单测、浏览器场景、后端测试、类型检查、Lint、构建和 CI	验证记录与具体提交、环境和命令对应，用于保障工程链路的可重复执行。
产品化环境	当前以本地演示为主	后续以同源反向代理、受控服务进程、访问审计和版本化数据源承接，另行完成权限与性能验收。

仓库记录的验证包括 31 项前端单元测试、20 个 Linux Chrome 端到端场景和 37 项后端测试，并已完成类型检查、Lint、构建及三平台 CI 验证 [1, 5]。这些证据说明当前代码、接口与演示流程能够在规定环境中复现；而产业路径和金融研究质量的评价，将在统一数据接入后按固定事件任务、人工复核和对照实验持续积累。工程可复现性由此成为研究可验证性的基础设施。

5　数据体系与金融评分

数据来源与版本管理

写作页位 21　负责人武桐宇

本页任务　说明公开证据、图谱和授权财务的来源与更新。

所需材料　数据来源与更新表。

核对重点　时间、单位、授权及数据状态可追溯。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

数据来源与版本管理所需图表

数据来源与更新表。

产业图谱与公司映射

写作页位 22　负责人武桐宇

本页任务　解释节点、关系、公司产品与映射方法。

所需材料　实际资产清单及映射实例。

核对重点　产品匹配代理不得冒充相关业务收入占比。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

产业图谱与公司映射所需图表

实际资产清单及映射实例。

财务字段与清洗

写作页位 23　负责人武桐宇

本页任务　交代合并报表、单季、同日估值和异常处理。

所需材料　字段字典和处理例子。

核对重点　不能把累计季度数直接当单季数。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

财务字段与清洗所需图表

字段字典和处理例子。

公司影响评分

写作页位 24　负责人武桐宇

本页任务　解释三个分项、公式、参数和方向。

所需材料　手算例子、符号和参数依据。

核对重点　公式为 E 乘 S 乘 F 除以 10000；财务分项是放大程度代理。

$$I = \frac{E \times S \times F}{10000}, \qquad E, S, F, I \in [0, 100]. \tag{1}$$

其中，E 为业务暴露度，S 为事件传导敏感度，F 为财务重要性分项，I 为影响强度。方向单独记录。该式对应仓库当前评分代码，参数与适用条件由作者根据所用版本补齐。

来源与口径：`backend/scoring.py`；`docs/SCORING_METHOD.md`，取材时记录提交版本。

数据质量与评分验证

写作页位 25　负责人武桐宇

本页任务　展示来源抽查、公式复算和敏感性验证。

所需材料　抽查记录与参数变化结果。

核对重点　模拟财务与正式授权数据分别标注。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

数据质量与评分验证所需图表

抽查记录与参数变化结果。

6　应用案例与效果验证

评测问题：把工程闭环转化为研究证据

金融人工智能系统的评价不能由一次流畅演示或一组代码测试单独完成。本项目将效果验证拆分为工程可运行性、产业路径正确性、证据可追溯性、公司研究队列质量和研究效率五类任务。它们分别对应“系统是否稳定运行”“传导解释是否正确”“结论是否有来源”“主体和分数是否可审阅”“研究过程是否真正节省返工”的问题。所有任务在执行前冻结代码提交、数据版本、事件清单、评分公式版本、任务说明与复核规则，以保证不同方法的比较具有共同条件。

表 26-1　面向事件驱动投研的分层评测协议

评测层次	任务、对照与主要指标	需要保留的原始记录
工程闭环	固定事件的健康检查、分析请求、报告字段与前端呈现；记录接口成功率与异常路径覆盖	提交版本、环境、请求、响应、run_id、错误信息和截图。
产业路径	对固定事件题逐边判断节点、方向、关系和适用条件；对照为依据原始材料绘制的人工路径	路径边精确率、召回率、整路径一致率、每条边的证据与复核意见。
证据链	抽取每条结论的 evidence_ids，核对 URL、日期、摘录、主体和支持范围	可定位率、事实支持率、错误引用类型、证据状态与复核人意见。
公司队列与评分	以已核验主体映射和授权财务数据为对照，分别检查公司、方向和分数	主体匹配率、方向一致率、分数复算一致率、参数版本与人工裁决记录。
研究效率与可用性	在同一任务脚本下比较人工检索、文档检索和完整工作流	完成时间、中断次数、返工次数、引用完整性、用户操作记录与开放反馈。

评测采用“双人独立复核—记录分歧—依据原始材料裁决”的过程。路径、公司和证据任务的判定不依赖系统自己生成的解释，而由复核者按照预先定义的判定单元进行标注：路径以边为单位，证据以可定位事实为单位，公司以证券主体为单位，评分以输入参数和公式为单位。若出现分歧，保留原始判定和裁决依据，使后续迭代可以区分是数据问题、规则问题还是界面表达问题。

仓库已有 30 条事件、31 条证据片段和 30 道评测题，构成后续任务集的结构化起点[8]。当前 mock-v1 主链已经提供端到端运行条件；在图谱、证据和评分资产完成统一契约接入后，项目将以本页协议系统报告路径、证据、公司与效率指标。该方案使系统评价不止回答“能否跑通”，还能够回答“研究结论为何可信、在哪些条件下可信”。

完整流程演示：一份报告如何被研究者逐层审阅

写作页位 27　负责人吕洪宇

完整流程演示以固定事件和固定数据版本呈现系统如何组织研究，而非以示例数据替代真实市场结论。演示使用 `EVT_BATTERY_PRICE_DOWN_001` 与 `mock-v1`：研究者在“后端 API · Mock”模式下选择“动力电池价格下降 15%”，发起一次分析请求，获得包含运行信息的结构化报告。当前示例报告包含 4 个路径环节、3 家分析返回公司和 3 条证据记录，用于完整呈现事件、路径、公司与证据如何进入同一研究现场 [5, 2]。



图 **27-1**　报告来源与运行信息界面。页面展示数据版本、运行信息和来源入口；截图来源于 `docs/screenshots/10-sources.png`。这些字段使一份可视化报告同时保留可追溯的生成条件。

表 27-1　三分钟演示的研究阅读顺序与检查要点

时段	演示动作	评审者可直接检查的研究对象
0:00–0:30	选择事件，确认“后端 API · Mock”模式与数据版本，发起分析	事件名称、`event_id`、`mock-v1`、`run_id`、生成时间与状态。
0:30–1:10	阅读业务 ID 路径，切换节点、路径与视角	每条连线的相邻节点、关系 ID、路径方向、规则和证据阅读入口。
1:10–1:45	打开公司影响列表及单家公司详情	证券主体、产业角色、影响方向、影响强度、风险标记、评分构成与证据 ID。
1:45–2:20	打开电池价格输入的证据，检查标题、日期、摘录与来源入口	Mock 状态、可信度、核验标签与该证据支持的事实范围。
2:20–3:00	打开报告来源与运行信息，回到研究现场复核	报告数据版本、运行记录、来源信息、路径与证据之间的对应关系。

该演示的关键不在于给出一个孤立分数，而在于使评审能够沿反向路径检查系统：从公司卡片回到产业路径，从路径回到事件和规则，从结论回到证据与运行记录。示例中 eVTOL 公司显示的 40.80 为 Mock 影响强度，它的作用是让观众检查参数、方向、报告字段和证据绑定方式；正式数据接入后，同一阅读顺序和报告结构仍然适用。由此，系统将“可解释”落实为具体可操作的审阅过程。

政策事件案例

写作页位 28　负责人武桐宇

本页任务　核对政策地区、对象、时效及影响路径。

所需材料　原始政策、路径、公司研究对象。

核对重点　政策部署不等于订单、收入或已拨款。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

政策事件案例所需图表

原始政策、路径、公司研究对象。

原材料价格案例

写作页位 29　负责人武桐宇

本页任务　解释上下游方向、成本传导条件与公司暴露。

所需材料　同口径价格资料和条件分析。

核对重点　行业材料价格不能直接替代航空级报价。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

原材料价格案例所需图表

同口径价格资料和条件分析。

适航或订单案例

写作页位 30　负责人武桐宇

本页任务　核对主体、产品、进展阶段与商业关系。

所需材料　原公告、路径和条件。

核对重点　TC、PC、OC 及订单、计划、交付分别陈述。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

适航或订单案例所需图表

原公告、路径和条件。

对照与消融：识别每个结构化模块的贡献

写作页位 31　负责人吕洪宇

完整工作流的价值应通过同一任务、同一材料和同一复核标准来检验，而不是由系统自身的叙述定义。因此，项目将人工原始材料检索、通用摘要/问答、文档检索、结构化完整流程及两个关键模块移除设置纳入预注册对照。比较的重点是路径是否更准确、证据是否更可定位、主体是否更一致、完成研究任务所需的时间与返工是否减少；每个指标均对应清晰的判定对象和原始记录。

表 31-1　对照与消融设置的研究问题设计

设置	保留或移除的研究能力	主要回答的问题
人工原始材料检索	研究者自行阅读公开材料、形成路径和公司清单	在无系统帮助时，完成同一任务需要何种时间和人工整理成本?
通用摘要/问答	输入相同问题，但不要求显式路径、证券主体和证据 ID	缺少结构化约束时，事实、主体和引用是否容易发生漂移?
文档检索流程	返回相关片段和链接，不执行图谱查询与评分编排	仅提高材料可得性，能否形成可审阅的产业传导和公司解释?
完整工作流	事件、路径、公司、评分和证据经总控组合为报告	跨模块结构化编排是否提升路径、引用和队列的一致性?
去图谱路径	保留证据和评分，但隐藏路径与规则约束	产业路径是否提升研究者解释传导机制和复核公司关联的能力?
去证据校验	保留路径与排序，但取消 `evidence_ids` 强制绑定	证据约束是否提高结论可定位率与事实支持率? 此设置仅用于离线实验。

所有设置使用同一事件题、相同截止日期的材料、相同公司范围和相同答题模板。至少两名复核者在不知晓方法来源的条件下，对事件事实、路径边、公司主体与证据定位分别判定；项目记录路径边精确率与召回率、证据可定位率、事实支持率、主体匹配率、评分复算一致率及完成时间中位数。对于路径解释类任务，除数值指标外，复核表还记录错误发生在事件识别、关系方向、公司映射、财务解释还是证据引用层。

这样设计消融实验，能够让不同模块承担明确的证据角色：图谱模块检验传导解释，证据模块检验引用完整性，评分模块检验计算可复现性，总控模块检验跨模块一致性。正式实验将在数据主链接入后按预注册协议运行；在此之前，项目以已实现的契约测试、接口验证和运行记录作为工程层证据，为后续研究评测建立稳定基线。

现有验证结果与研究使用验证的衔接

写作页位 32　负责人吕洪宇

当前可复现验证表明，系统的工程主链已经具备稳定的接口、交互和异常处理能力；下一阶段将把这条工程链纳入事件级研究评测。仓库在前端实现提交 `86a440a` 的验证记录中报告：31 项前端单元测试、20 个 Linux Chrome 端到端场景和 37 项后端测试通过，同时完成类型检查、Lint、生产构建与三平台 CI。它们共同检验事件选择、服务联调、路径与节点交互、公司显示、证据抽屉、错误处理以及构建过程是否在规定环境下稳定执行[1, 5]。

表 32-1　已有系统验证及其在研究评价中的位置

验证记录	已报告结果	对后续研究评测提供的基础
前端单元测试	31 项通过	保证组件、数据适配和关键交互逻辑在既定断言下可重复执行。
浏览器端到端场景	Linux Chrome 20 个通过	验证事件选择、分析请求、路径阅读、公司页面、证据抽屉与研究现场恢复能够贯通。
后端测试	37 项通过	覆盖事件、版本、路径、评分与证据引用的核心正常/异常条件，为数据接入提供回归门槛。
类型检查、Lint 与构建	已完成	保障前端工程在固定依赖与构建链中保持一致，可作为演示版本冻结的技术依据。
三平台 CI	已记录安装与构建验证	说明工程交付不依赖单一开发设备，为比赛展示和后续协作提供复现条件。

研究使用验证将沿用同样的可复现原则。试用者按照统一任务脚本完成一次事件研究，系统记录版本、任务、开始与完成时间、打开过的证据、是否定位到来源、人工修正发生在哪一环节以及开放意见。反馈数据不以简单满意度替代研究质量，而是与具体任务、具体界面和具体版本绑定；这样，产品团队可以根据可定位问题改进路径规则、证据呈现或公司比较，而不是仅凭主观印象调整功能。

工程验证与研究验证在本项目中形成递进关系。前者确保同一数据和方法在多次运行中产生可比较的报告，后者检验报告是否帮助研究者更准确、更高效地完成事件驱动分析。以固定任务、原始材料、双人复核和版本化记录连接这两类验证，项目能够持续积累面向金融人工智能赛题的可信证据。

7　创新点与竞争分析

金融研究方法上的改进

写作页位 33　负责人武桐宇

本页任务　围绕具体研究任务解释方法贡献。

所需材料　设计、问题与验证依据的对应表。

核对重点　创新主张限制在证据支持的范围。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

金融研究方法上的改进所需图表

设计、问题与验证依据的对应表。

同类工具与方法比较

写作页位 34　负责人武桐宇

本页任务　按同一任务比较终端、问答、检索和图谱。

所需材料　有日期、版本和来源的比较表。

核对重点　不编造竞品能力，不只选择弱基线。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

同类工具与方法比较所需图表

有日期、版本和来源的比较表。

自研成果与持续积累

写作页位 35　负责人武桐宇

本页任务　列明数据、规则、评分、接口与交互的自研贡献。

所需材料　开源复用与自研边界清单。

核对重点　如实保留外部来源与许可说明。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

自研成果与持续积累所需图表

开源复用与自研边界清单。

8　市场进入与商业模式

首批用户与市场入口

写作页位 36　负责人武桐宇

本页任务　从可触达用户和实际任务确定试点入口。

所需材料　用户触达与需求依据。

核对重点　市场测算不用宏观产业规模代替产品市场。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

首批用户与市场入口所需图表

用户触达与需求依据。

服务形式与定价验证

写作页位 37　负责人武桐宇

本页任务　比较工作台、订阅、接口和部署服务。

所需材料　交付物、收费对象和价格假设。

核对重点　报价、意愿与成交事实分别记录。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

服务形式与定价验证所需图表

交付物、收费对象和价格假设。

试点与转化计划

写作页位 38　负责人武桐宇

本页任务　安排试用、反馈、迭代及付费验证。

所需材料　试点周期、验收和维护责任。

核对重点　没有合作协议不得写成已达成合作。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

试点与转化计划所需图表

试点周期、验收和维护责任。

9　实施计划与成果管理

从模块资产走向统一研究主链

项目下一阶段的重点，是将已经形成的研究资产接入同一条可审阅主链。目前，总控、API、研究工作台和 Mock 端到端流程已构成可运行骨架；产业图谱、公司映射、证据库、评测题和评分样例则提供了丰富的独立资产。实施工作的关键不在于重复增加孤立功能，而在于让一个事件在同一数据版本下能够同时解析为路径、公司、评分和证据，使每项输出都可以由报告 ID 和运行记录串联起来。

表 39-1　当前资产、集成目标与验收证据

资产	进入主链的具体目标	验收时应形成的证据
统一契约、总控与 API	为图谱、证据和评分数据登记版本，保持报告字段兼容	端到端请求、报告 JSON、运行记录、异常路径测试与接口变更说明。
React 研究工作台	使不同数据源下的状态、来源和核验语义保持一致	固定提交的截图、浏览器场景、交互测试和字段显示对照。
产业图谱与公司映射	将节点、关系、规则和公司映射按事件调用并逐项检查	路径边来源、规则条件、证券主体与公司–产品–节点映射复核表。
事件证据与评测题	以事件 ID 接入检索与报告，保证证据可定位	证据账本、链接与摘录核验、题目外键检查和人工复核记录。
评分样例与公式	以明确口径接入财务变量并复算每条影响强度	公司代码、报告期、单位、参数、公式版本与复算结果。
研究效果评测	依据页 26–32 的固定协议运行对照与使用任务	冻结任务集、基线输出、指标、样本、分歧记录与原始结果文件。

实施过程中，每项资产进入主链前先确认其来源、版本、字段、责任人和核验状态；接入后以固定事件跑通报告；随后进入任务评测与演示版本。这样的顺序能够将问题定位到具体环节：是数据缺口、映射不一致、接口不兼容、公式问题，还是前端表达不充分。项目由此形成“资产登记—契约接入—事件联调—任务评测—演示固化”的闭环，使研发进度可以由可检查产物而非抽象里程碑衡量。

清晰的状态语言是成果管理的一部分。“已实现”对应可运行代码或接口，“已测试”对应明确条件下的验证记录，“Mock”对应用于演示和复现的数据，“已交付、待接入”对应具备独立资产但尚未进入主报告的数据包。通过这一标记体系，比赛材料能够同时展示项目的现有基础与后续路线，并保持每一项陈述与仓库证据一致 [1, 2]。

分阶段实施路线与可验收成果

写作页位 40　负责人吕洪宇

实施路线以可复核产物和研究问题推进，而不以缺少依据的承诺填充时间表。每一阶段均对应一个可以明确回答的问题：研究材料是否一致、数据能否进入同一主链、产业传导与证据是否可被评测、研究者能否在受控任务下使用系统、系统是否具备进入更大范围试用的治理条件。阶段之间的转换由验收材料触发，使后续数据和模型的扩展不会破坏既有报告的可追溯性。

表 40-1　分阶段路线、交付物与验收门槛

阶段	核心交付物	阶段验收门槛
阶段 A：比赛材料固化	完整计划书、代码与数据版本索引、演示脚本、证据账本和逐页自检	文档可编译；图表、数据和引用可定位；演示固定到明确提交和 `mock-v1`。
阶段 B：数据主链整合	已登记的图谱、证据和评分版本，标准事件的完整报告	同一事件的路径、公司、评分和证据 ID 可以相互解析；异常输入形成可读失败记录。
阶段 C：研究评测	固定事件任务集、人工标注、对照输出、消融记录和结果表	依页 26 协议报告样本、基线、指标、条件、分歧及原始记录。
阶段 D：受控研究试用	明确角色和任务的试用脚本、操作记录与问题单	反馈可对应到版本、任务和具体界面，问题可被复现与分类处理。
阶段 E：产品化准备	数据更新、权限、部署、监控和发布复核清单	完成数据授权、访问控制、性能、人工复核与运行治理的专项验收。

阶段 A 保证比赛所展示的代码、图表、截图和叙事来自同一证据版本；阶段 B 把独立资产转化为统一报告能力；阶段 C 把报告能力置于可比较的研究任务中；阶段 D 检验研究者在实际流程中的使用体验；阶段 E 才讨论更广范围运行所需要的数据与工程治理。这条路线将系统成长拆分为连续的研究证据阶段，使每一步都能够用清晰的输入、输出和验收条件来定义。

项目负责人维护版本门禁和问题单：新增数据、规则、模型输出或界面能力在进入演示主线前，均需登记来源、接口、责任人、验证条件和影响范围。该机制一方面保留快速迭代空间，另一方面确保比赛展示中的任意页面都可回到对应提交、数据版本和复核记录。

协作维护、版本治理与研究归档

写作页位 41　负责人吕洪宇

项目协作的目标不是简单记录谁完成了哪项任务，而是保证每一次更新都能回答“改动了什么、依据是什么、影响了哪份研究报告”。团队以 Issue 拆分可验收任务，以分支和拉取请求承载代码、数据与文档变更，以统一 JSON 契约连接模块，以运行记录和证据账本追溯结果。计划书由吕洪宇与武桐宇负责撰写，研发模块的贡献则按团队文档中的实际分工保留；两类责任在材料中分别说明 [9, 10]。

表 41-1　代码、数据与计划书的共同归档规则

归档对象	每次变更应记录的内容	审阅与定位入口
代码与接口	修改理由、字段兼容性、正常/异常测试、影响模块与提交号	Issue、PR、提交记录与契约评审；跨模块字段变化需关联调用方。
图谱、证据和评分数据	来源、日期、口径、数据版本、核验状态、责任人与适用范围	数据文件、来源复核文档和证据账本；敏感凭据与受限原文不进入仓库。
运行与演示结果	事件 ID、数据版本、`run_id`、报告 ID、生成时间、异常与截图模式	本地运行记录、演示脚本和截图清单；截图可回溯到实现提交。
比赛计划书	页位、图表来源、引用键、编译产物、逐页检查与交叉审阅意见	写作分支、PDF 预览、证据账本、自检表及合并记录。

在研究结果层面，最小归档单元是一份能够重演的事件报告：它至少包含输入事件、数据版本、代码提交、报告输出、路径和公司记录、证据来源及核验状态。若研究结论在后续版本中变化，团队可比较两个报告的事件、图谱、参数、证据和代码差异，进而定位变化的直接原因。这个方法避免把系统迭代笼统归因为“模型变化”，使每次修订都落在可检查的材料上。

版本治理同样服务于比赛展示。评审看到的每一张系统截图、每一个表格数值和每一段功能说明，都应当对应固定的数据状态与来源；当项目进入新阶段时，团队以新版本补充证据，而不是回写或混淆旧版本的报告口径。由此，协作过程成为研究可信度的一部分。

10　团队与组织保障

团队成员、模块责任与集成机制

项目研发由五名成员围绕统一契约并行推进，比赛计划书由吕洪宇和武桐宇两人共同完成。前者描述项目的实际技术分工，后者描述本轮比赛材料的写作安排；两类职责通过相同的版本、证据与审阅规则衔接，而不相互替代。团队将事件与证据、产业图谱、财务评分、前端交互和系统集成拆分为相对独立又可通过标准字段汇合的模块，从而在保持专业分工的同时，形成一份端到端研究报告 [9]。

表 42-1　研发团队的专业责任与接口交付

成员	主责方向	阶段性交付与协作接口
吕洪宇（队长）	架构、Agent 编排、集成、演示与答辩	维护统一 JSON、总控主链、Mock 端到端流程、集成验收、架构表达与研究叙事。
武桐宇	产业链知识图谱	维护节点、关系、公司/产品映射和事件传导规则，输出可被总控读取的图谱资产。
刘芯妤	政策事件与证据 RAG	整理事件分类、公开原始证据、可引用片段、证据库与评测问题，维护来源复核口径。
孙奇衍	前端与可视化	实现事件入口、路径图、公司比较、证据抽屉、交互状态和 Demo 素材，保证报告语义被准确呈现。
范笑薇	Wind 数据与量化	负责字段口径、授权数据清洗、财务重要性代理与确定性影响评分，支持公式复算与数据治理。

这种组织方式将专业判断留在最接近数据的模块中，将一致性责任集中在统一契约和端到端验收中。事件与证据模块定义事实基础，图谱模块定义产业传导，量化模块解释财务强度，前端模块把研究对象组织为可操作的现场，队长负责检查所有对象能否在同一个事件和版本下共同形成报告。计划书写作则由两位作者按照固定页位、图表来源、证据账本、完整编译和交叉审阅执行，确保竞赛材料准确反映项目事实。

团队协作的验收单位不是单个文件，而是一条可以运行、阅读和复核的事件研究链。这一机制使模块开发可以并行，系统证据却保持统一；也使团队能够在后续接入新的数据、规则和模型时，以同样的接口和审阅标准继续扩展。

组织保障：将研究要求落实为发布门禁

写作页位 43　负责人吕洪宇

组织保障的核心，是让每一项进入比赛展示和研究报告的内容都经过明确责任、来源检查与版本复核。项目已具备统一契约、版本控制、自动化测试、公开来源采集规范、Mock 演示环境和模块化团队分工。围绕这些基础设施，团队将数据录入、接口变更、路径与公司结论、前端展示和比赛材料发布设置为连续的质量节点，使项目从源材料到最终 PDF 保持可追溯的一致性 [10, 9]。

表 43-1　研究结果进入演示与计划书前的责任链

质量节点	责任主体	发布或进入主链的条件
来源与数据录入	对应数据负责人、复核人	记录来源、日期、定位、口径、权限和核验状态；数据对象能被标准字段表示。
接口与字段变更	模块负责人、队长	契约兼容或版本升级明确；正常与异常输入具备测试和迁移说明。
路径与公司结论	图谱、证据、财务负责人及队长	节点、关系、主体、方向、评分与证据可以分别回溯，且共享同一事件与版本。
前端展示与 Demo	前端负责人、队长	API/文件 Mock/测试模式标识清楚；截图与实现提交、数据版本和报告状态一致。
比赛材料发布	吕洪宇、武桐宇交叉审阅	PDF 可完整编译；图表、引用、证据账本和页面表述均有来源或明确状态。

该责任链将抽象的“组织支持”转化为可执行动作：数据是否符合来源和权限要求，模块是否保持契约一致，结论是否能够回到证据和计算，界面是否准确展示状态，计划书是否与实际版本相符。每个节点都留下责任人、输入、输出和复核入口，因此当发现问题时可以快速定位到数据、规则、接口、前端或材料表达，而无需在整套系统中模糊排查。

随着项目引入新的数据授权、外部指导或试用合作，相应资源也将按同一标准记录其来源、适用范围、时间、权限和验收结果，并与事件报告和版本信息关联。组织保障由此不只是管理性描述，而是支撑低空智研长期保持研究可信度、工程可复现性和比赛展示质量的运行机制。

11　财务预算与资源安排

开发运营预算

写作页位 44　负责人武桐宇

本页任务　区分授权、模型、计算存储、部署和维护成本。

所需材料　成本口径和预算明细。

核对重点　注明报价日期与预算假设。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

开发运营预算所需图表

成本口径和预算明细。

收支与资金安排

写作页位 45　负责人武桐宇

本页任务　提供审慎、基准、扩展三种情景。

所需材料　可复算预算模型与收支条件。

核对重点　单次成本、服务成本与固定投入分开。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

收支与资金安排所需图表

可复算预算模型与收支条件。

12　风险管理与合规设计

模型数据与分析风险

写作页位 46　负责人武桐宇

本页任务　对错误引用、过期事实和评分偏差设置措施。

所需材料　风险、检测、处理和责任表。

核对重点　围绕实际场景，不罗列空泛风险。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

模型数据与分析风险所需图表

风险、检测、处理和责任表。

授权隐私与业务边界

写作页位 47　负责人武桐宇

本页任务　说明数据权限、开源、引用与使用边界。

所需材料　权限和人工复核流程。

核对重点　不上传 Wind 受限导出、凭据或未经授权全文。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

授权隐私与业务边界所需图表

权限和人工复核流程。

13　应用价值与发展方向

应用价值与发展方向

写作页位 48　负责人武桐宇

本页任务　总结研究、教学和协作价值及扩展条件。

所需材料　价值与受益用户对应表。

核对重点　结尾强化有依据的贡献，不引入新主张。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

应用价值与发展方向所需图表

价值与受益用户对应表。

14　附录

资料来源与方法索引

写作页位 49　负责人武桐宇

本页任务　整理文献、政策、公告、数据字典和许可。

所需材料　正文引用、来源账本和参考文献。

核对重点　只引用实际读过且核验过的来源。

参考文献

[1] SkyNexus. 低空智研代码仓库：项目说明、运行方式与验证记录. README.md，访问日期：2026-10-15。

[2] SkyNexus. 总控 *Agent* 架构. docs/ARCHITECTURE.md，访问日期：2026-10-15。

[3] SkyNexus. 跨模块 *JSON* 契约. contracts/models.py，访问日期：2026-10-15。

[4] SkyNexus. 确定性总控编排实现. backend/orchestrator.py，访问日期：2026-10-15。

[5] SkyNexus. *Frontend V1*：工作台、模式边界与验证. docs/FRONTEND_DEMO.md，访问日期：2026-10-15。

[6] SkyNexus. 低空产业图谱数据包说明. data/graph/README.md，访问日期：2026-10-15。

[7] SkyNexus. 公司影响评分方法与 *Mock* 样例说明. docs/SCORING_METHOD.md，访问日期：2026-10-15。

[8] SkyNexus. 事件证据数据复核与使用边界. docs/EVIDENCE_REVIEW.md，访问日期：2026-10-15。

[9] SkyNexus. 团队并行分工. docs/TEAM_WORK.md，访问日期：2026-10-15。

[10] SkyNexus. 数据收集与交付标准（*V1*）. docs/DATA_COLLECTION_STANDARD.md，访问日期：2026-10-15。

成果与复现入口

写作页位 50　负责人武桐宇

本页任务　集中列出仓库、演示、版本、测试与材料索引。

所需材料　可访问入口与最终交付检查。

核对重点　模板未填写的内容不得作为正式成果提交。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

成果与复现入口所需图表

可访问入口与最终交付检查。